



认识C++与开发环境



什么是编程？



编程 就是给计算机下达指令的过程。

- 计算机只懂 **0 和 1**（机器语言）
- 我们用 **高级语言**（如C++）写代码
- 通过 **编译器** 翻译成计算机能懂的指令

就像你用中文写菜谱，翻译成英文给外国厨师看



什么是C++?



C++ 是一种计算机高级程序设计语言

- 由 **本贾尼·斯特劳斯特卢普** (Bjarne Stroustrup) 于1979年在贝尔实验室研发
- 最初叫 "**C with Classes**" (带类的C语言)
- 是C语言的**超集**——C语言代码基本都能在C++中运行

名字含义: C++ 中的 "++" 是C语言中的**自增运算符**, 表示"比C更进一步"



C++ 的特点



特点	说明
⚡ 高性能	编译后直接运行，速度极快
🔧 灵活强大	既支持面向过程，也支持面向对象
🌐 应用广泛	操作系统、游戏引擎、数据库、AI框架...
📖 就业基石	学好C++，其他语言触类旁通

C++功能丰富、性能高效，在系统级编程和性能敏感的应用中有着不可或缺的地位

开发环境搭建



四种方式，任选其一

方式	适合	特点
Dev-C++	初学者	轻量、简单、开箱即用
SFLSOJ在线IDE	在线练习	无需安装、浏览器即用
VS Code	进阶学习者	现代、插件丰富、需配置
洛谷IDE	在线练习	无需安装、浏览器即用

本课程推荐 **Dev-C++** 或 **SFLSOJ在线IDE**

Dev-C++ 安装步骤



1. 微信群 下载 Dev-C++ 安装包
2. 双击 ".exe" 文件, 选择语言 **English**
3. 一路 **Next**, 建议修改安装路径到非系统盘
4. 安装完成后, 首次启动选择 **简体中文**
5. 点击 **OK**, 进入主界面

第一个C++程序



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
    return 0;
}
```

运行结果：

```
Hello, World!
```

"Hello World" 程序是学习任何编程语言的第一步

逐行拆解



```
#include <iostream>
```

- **预处理指令**：告诉编译器**引入**输入输出库
- "iostream" = Input/Output Stream（输入输出流）
现在我们一般用万能头文件"bits/stdc++.h"
- 有了它，才能使用 "cin" 和 "cout"

```
using namespace std;
```

- 使用 **标准命名空间** std
- 这样写 "cout" 就不用写成 "std::cout" 了

逐行拆解



```
int main() {  
    // 程序从这里开始执行  
    return 0;  
}
```

部分	含义
"int"	函数返回类型——整数
"main"	主函数——程序的入口
"{ }"	花括号括起来的是函数体
"return 0;"	告诉操作系统：程序正常结束



逐行拆解



```
cout << "Hello, World!" << endl;
```

- "cout": 标准输出 (console output)
- "<<": **流插入运算符**, 把数据"送"到屏幕
- "endl": 换行 (end line)

程序的基本框架



任何C++程序都离不开这个骨架：

```
#include <iostream>    // 1. 头文件（工具箱）
using namespace std;    // 2. 命名空间（省事儿）

int main() {            // 3. 主函数（入口）

    // 4. 在这里写代码

    return 0;           // 5. 结束（收工）
}
```

就像写作文有"开头-正文-结尾"，C++程序也有固定的结构

编译与运行



步骤	说明
编写	用编辑器写源代码
编译	编译器检查语法，翻译成机器码
链接	把多个目标文件和库合并
运行	双击 ".exe" 执行程序

快捷键 “F11” ： 一键执行保存、编译与运行



实战练习：P1001 字符机器人



试题描述

输出如下字符机器人

```
[ _ _ ]  
/ --- \  
<   >
```

P1001 参考代码



```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    cout << "[_ _]" << endl;
    cout << "/---\\\" << endl;
    cout << "< >" << endl;
    return 0;
}
```

- 这道题毫无技术可言，直接复制粘贴即可，注意换行；
- 另外要注意输出"\"是打转义符"\"。

实战练习： P1002 星号三角形



试题描述

输出如下星号三角形

```
*  
***  
*****  
*****
```

P1002 参考代码



```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    cout << "    *" << endl;
    cout << "   ***" << endl;
    cout << "  *****" << endl;
    cout << " *****" << endl;
    return 0;
}
```

- 这道题需要注意星号前面的空格；
- 星号后面不要有多余的空格。

特别注意



所有单词不能写错，并且区别大小写

- include : 包含
- bit : 位, 比特, 这里是GCC 编译器源码里的 **文件夹名字**
- stdc++ : standard c++, **标准C++库**
- .h : 后缀: **header file**, 头文件, **C/C++ 头文件标识**
- <bits/stdc++.h> : bits 文件夹下的标准 C++ **合集头文件**
- using : **启用、使用**
- namespace : **命名空间**
- std : standard 的缩写, 意思: **标准**
- main : 主要的、**主入口**
- cout : 拆分 c++ out, 输出内容, 符号 << 是**输出运算符**, 用来**拼接要输出的内容**
- endl : 拆分: end + line, **换行, 光标跳到下一行**
- return : 返回, 结束当前函数, 向外返回一个数值,
- return 0 : 代表程序**正常、无错误结束**
- 除第一行头文件, 其他每一行代码结束要打**分号 ";"**

完整样例



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()           // 程序起点
{
    cout << "输出一行文字" << endl; // 打印+换行
    return 0;           // 正常退出程序
}
```

- 程序中的"//"后面的内容表示注释，就是程序**不会执行**的语句，给开发者的**提示内容**

下节课预告



变量与基本数据类型

- 什么是变量?
- 整数: "int"
- 浮点数: "double"
- 字符: "char"
- 输入: "cin"
- 练习题: ** A+B Problem**

任何一个伟大的思想，都有一个微不足道的开始。

谢谢大家！



代码改变世界，从第一行开始

Q & A